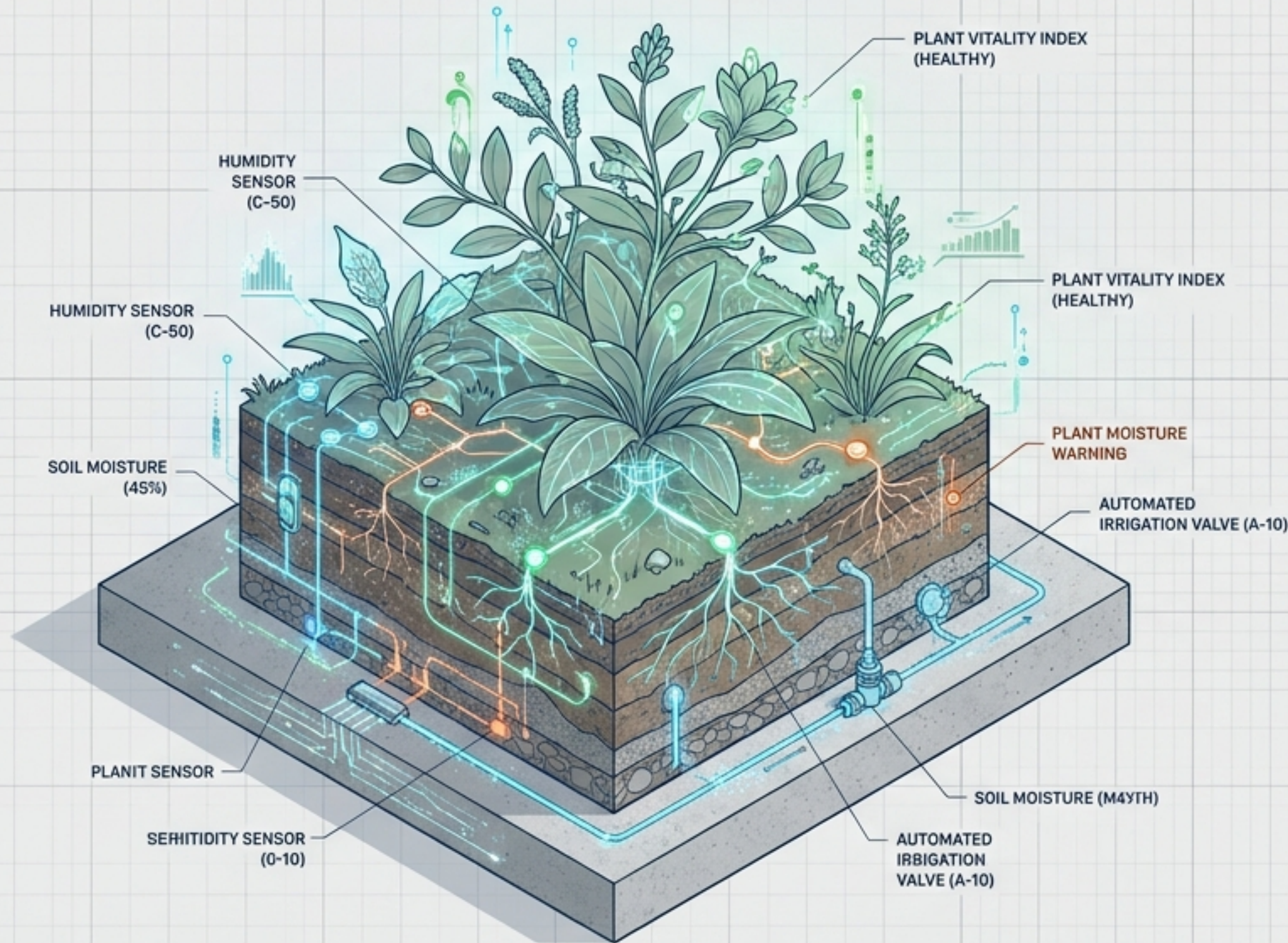


O Sistema Nervoso do Jardim

Estudo de Monitorização e Actuação Automática (T005)



FICHA TÉCNICA



Localização:
Alcântara, Lisboa



Área:
~75 m²



Infraestrutura:
Cobertura Verde (Laje)



Objectivo:
O que existe, o que custa e
o que sobrevive ao abandono.



The diagram illustrates a cross-section of a plant's root system. The roots are shown in green, spreading out horizontally and vertically within a light blue, speckled substrate layer. A vertical double-headed arrow on the left side of the substrate layer indicates its depth. Below the substrate layer is a thick, grey, hatched rectangular block representing an impermeable slab. Blue arrows point downwards from the roots into the substrate, indicating water movement. The entire diagram is set against a light blue grid background with dashed lines.

0,50 m de Substrato Leve

LAJE IMPERMEÁVEL

AXIOMA DO PROJECTO.

Sem reserva lateral de água e sem drenagem profunda para absorver um erro, a humidade do solo não é um luxo analítico — é um vector de vida ou morte em clima mediterrânico.

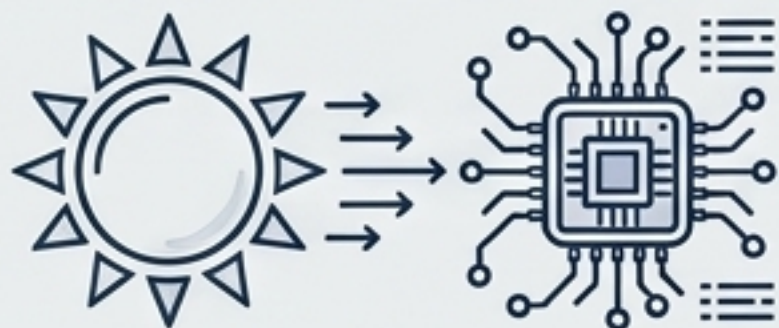
REGRA DE OURO: A humidade do substrato é o único parâmetro cuja falha mata plantas em dias, não semanas.

O Parâmetro Mestre: Medir a Humidade do Solo

Resistiva (2€)	TDR/FDR (>80€ a milhares)	Tensiómetro (~40\$)	Capacitiva (18,50€)
			
Degrada-se por electrólise em semanas ao ar livre.	Equipamento agronómico de referência, exactidão <2%.	Mede stress hídrico real, mas histerese alta.	Resiste à corrosão por resina, vive 1-3 anos ao ar livre.
[REJEITADO] Cada medição consome o sensor.	[REJEITADO] Sobredimensionado para arranque.	[REJEITADO] Resposta demasiado lenta para substrato leve.	[A NOSSA ESCOLHA] Barato e fiável. Exige calibração específica no próprio substrato.

Os Sentidos Periféricos: Dashboard Ambiental

Luz (A Regra do DLI)

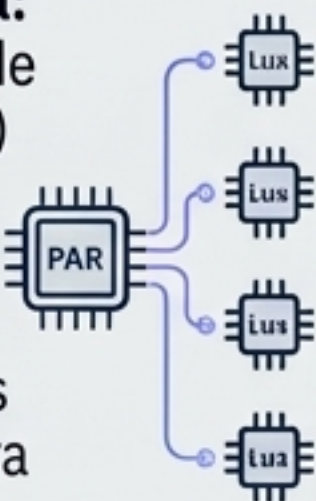


O Problema:

Variabilidade extrema (0 a 4,9h de sol).

Solução Económica:

Usar 1 sensor PAR de referência (alugado) para calibrar múltiplos sensores lux baratos (BH1750, ~5€) fixos nas zonas de sombra e sol.



Água (Mecânica e Segurança)



Chuva:

Pluviômetro de balança para saltar ciclos de rega.

Fugas:

Sensores Zigbee de imersão (Aqara, ~26\$).
Nota técnica: detectam poças rápidas, não gotejamentos muito lentos.



Ar (O Filtro do Ruído)



O que usar:

Sensor T+HR (SHT31, ~15€) exactidão de laboratório.

O que ignorar:

CO2 (inútil ao ar livre) e VPD (calculado via software, mas impossível de controlar mecanicamente no exterior).

O Achado Fitossanitário: A Ameaça Silenciosa

O PROBLEMA: RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

O escaravelho-vermelho-da-palmeira ataca por dentro.

Quando os sintomas visuais são óbvios, a árvore está condenada.

A palmeira é um dado fixo de projecto insubstituível.



• **Passado:** Inspeção visual = Tarde demais.

• **Curto Prazo:** Armadilhas de feromonas = Conta presença de adultos na zona, não o ataque na árvore.

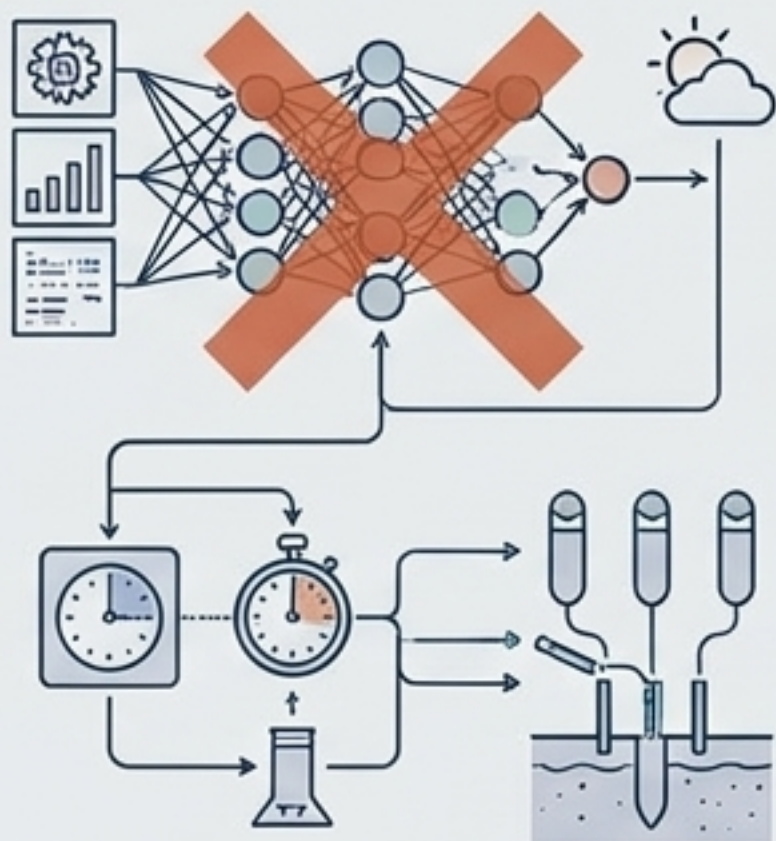
A Descoberta: Sensor Acústico (Picusan/Koppert). Escuta as larvas a mastigar com apenas 2 semanas de idade (>90% taxa de sucesso).

*Preço exacto em Portugal a apurar.

O Filtro de Ruído: Navalha de Ockham Visual

“Um parâmetro só se mede se mudar uma acção.”

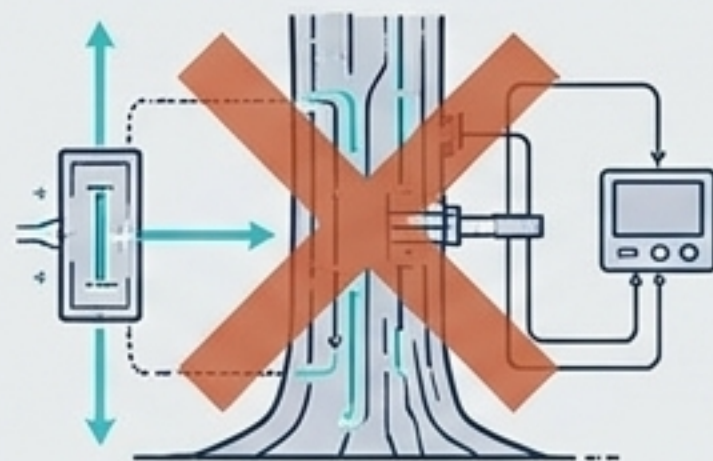
Machine Learning & Rega Preditiva



A complexidade deixa de compensar. Para 75 m², temporizadores sazonais e sensores batem modelos preditivos que exigem manutenção de dados.

GUAD-M0.01

Sensores de Seiva & Dendrômetros



Fertirrega Contínua Automática



Exagero absoluto (~3.800€ para um Dosatron). O jardim ornamental exige adubação lenta e pontual, não doseamento hidropónico diário.

FERTIGYS

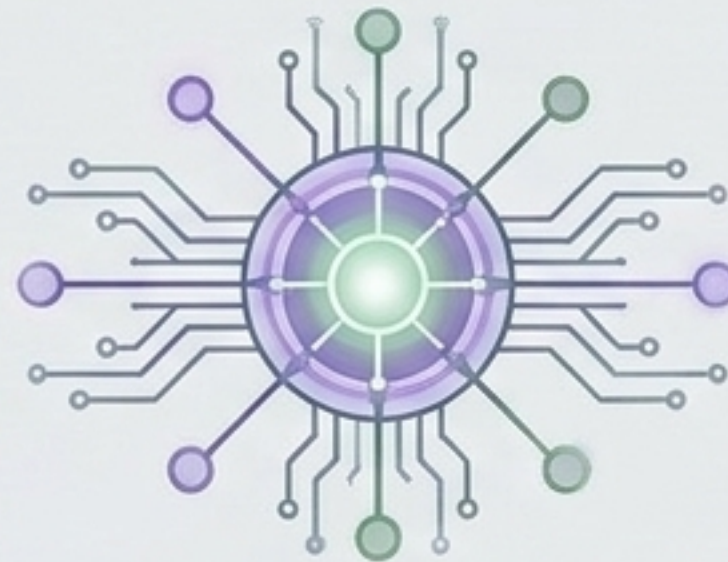
Z-Wave / LoRaWAN



O alcance de quilómetros não serve de nada num quintal de 13 metros. O Wi-Fi directo resolve os nós e o Zigbee a bateria.

TKWD-A10

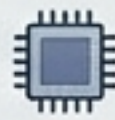
O Cérebro da Operação: Infraestrutura de Rede



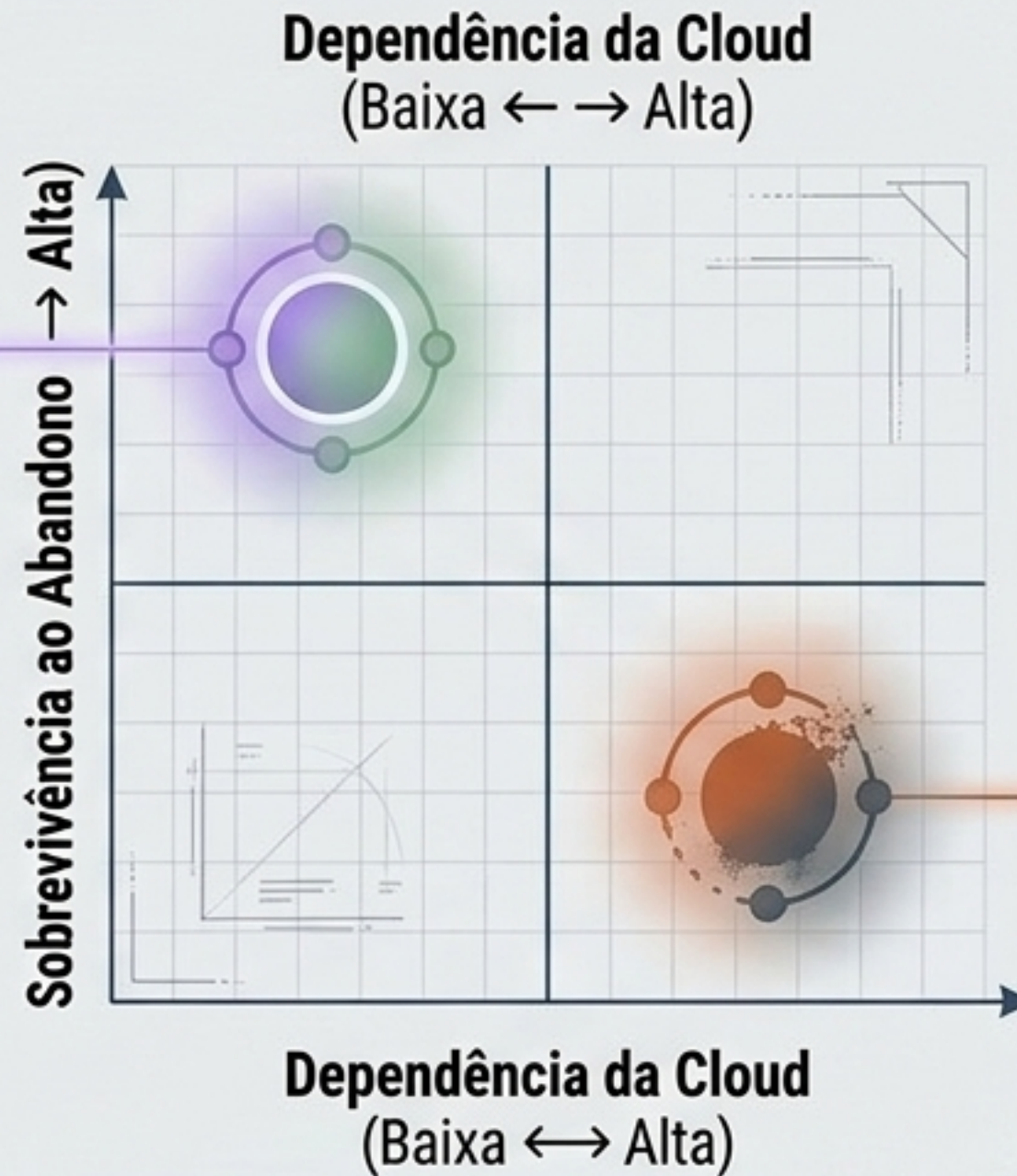
A NOSSA ESCOLHA: Home Assistant + ESPHome

Totalmente local. Sobrevive à falência de qualquer fabricante.

Usa Raspberry Pi (~90€) + microcontroladores ESP32 (3-8€/cada) por Wi-Fi e um dongle Zigbee.



Teódo Axiu 50



Sistemas Proprietários (Rachio/Hydrawise)



Risco letal. Se a empresa fechar a app ou o servidor, o jardim perde a capacidade de regar.



Tiagos Aito

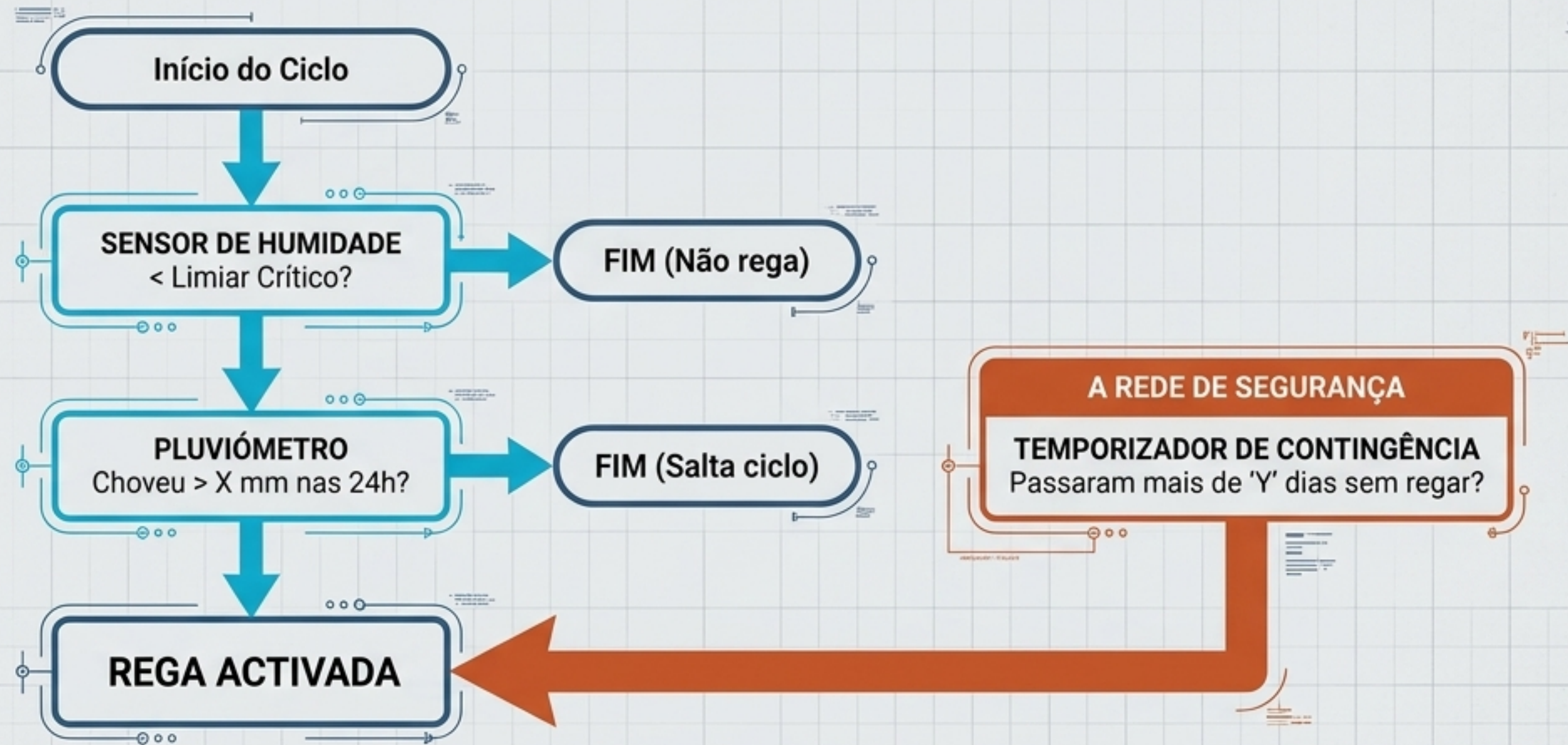
“

Um sistema que morre quando o fabricante fecha o serviço é um passivo para o projecto.

”

Músculos de Rega: A Dupla Rede de Segurança

Como proteger as plantas de uma falha de hardware usando lógica fail-safe.



O sistema nunca confia cegamente no sensor. Se um sensor avariar com leitura permanente de "húmido", a árvore morreria em Agosto. O temporizador de contingência força a rega, evitando o modo de falha letal num substrato de apenas 50cm. (ETo puramente matemático é evitado por falta de Kc validado localmente).

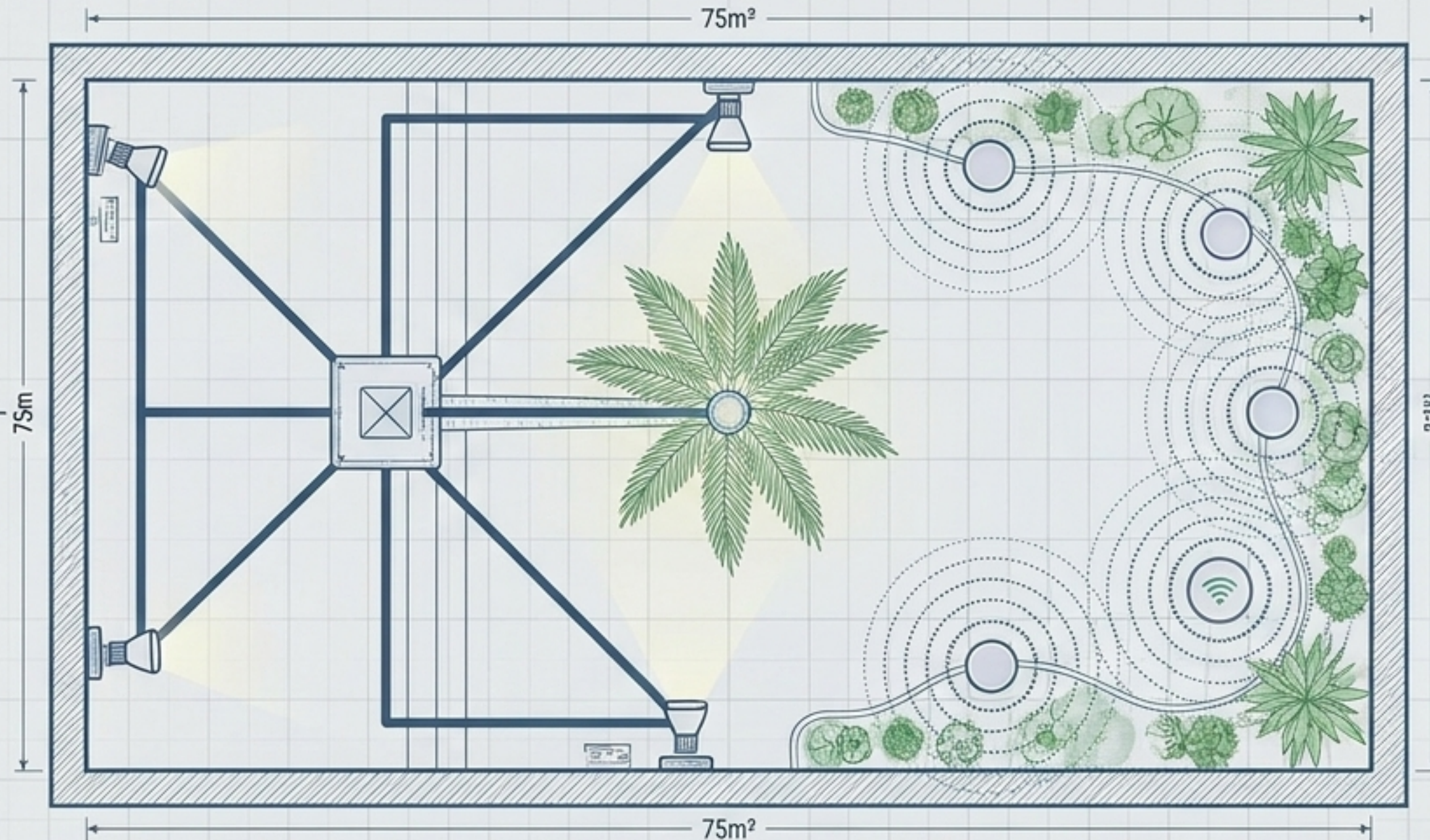
Músculos da Luz: A Simbiose DALI + Casambi

Princípio: Vê-se a luz, nunca a luminária.

Layer 1: DALI

(O Esqueleto Monumental)

Cablado em obra.
Estabilidade profissional
absoluta para iluminação
fixa estrutural.



Layer 2: Casambi / BLE

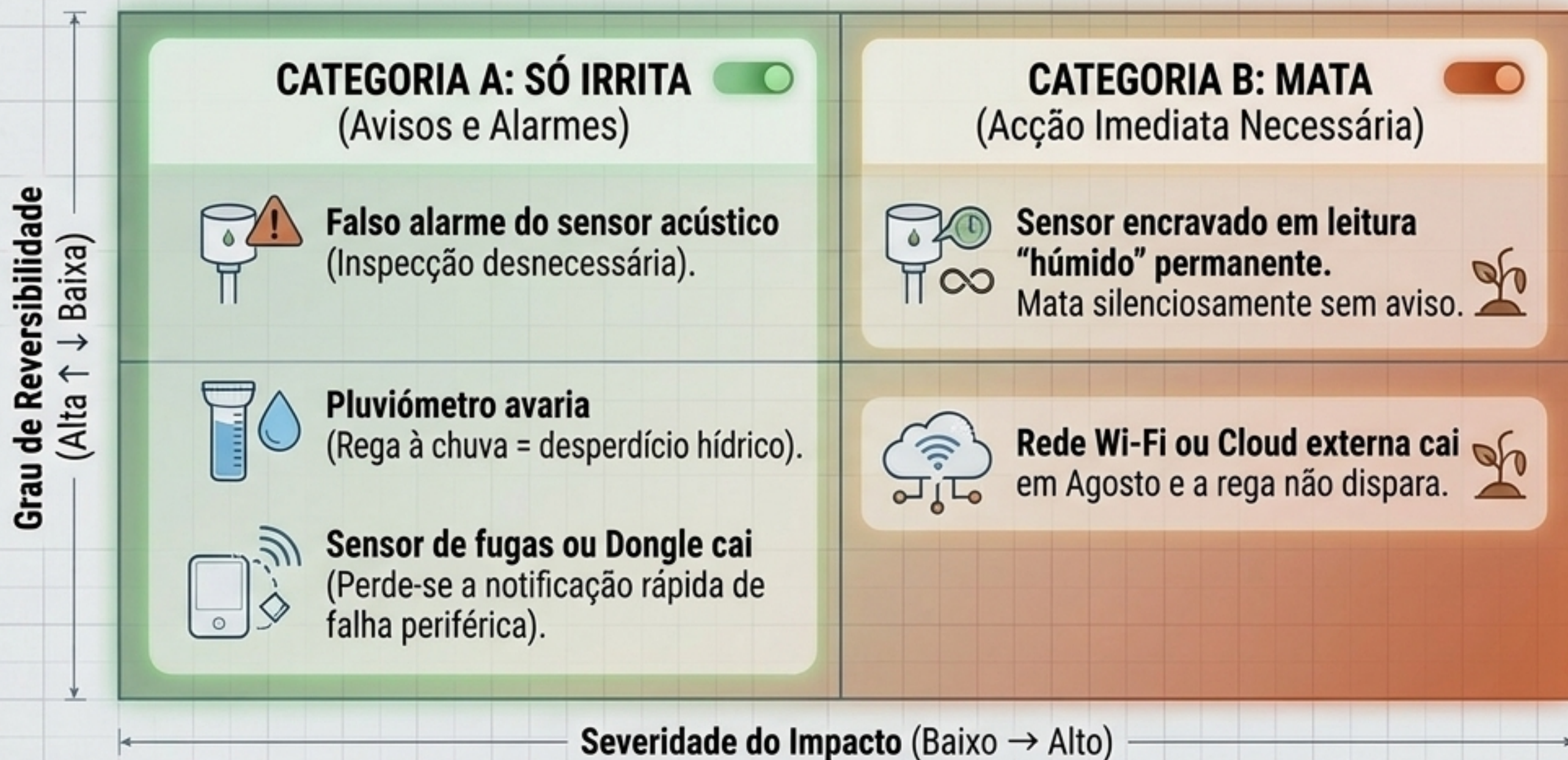
(Os Músculos Flexíveis)

Sem fios via BLE.
Configurável via app para
iluminação decorativa
e cenários sazonais.

A Combinação Provada: Robustez cablada para os pontos fixos incontornáveis (DALI) cruzada com a flexibilidade absoluta sem fios (Casambi) no recinto de 13m.

O Espectro do Erro: 'Só Irrita' vs. 'MATA'

Categorização de falhas pela sua consequência biológica.



A LIÇÃO ESTRATÉGICA: Actuar automaticamente onde o erro é reversível e barato.
Emitir aviso e exigir julgamento humano onde o erro é caro e irreversível.

Pacote A: A Mínima Honesta

Orçamento: ~150€ a 260€ | Esforço: 1 Fim-de-semana

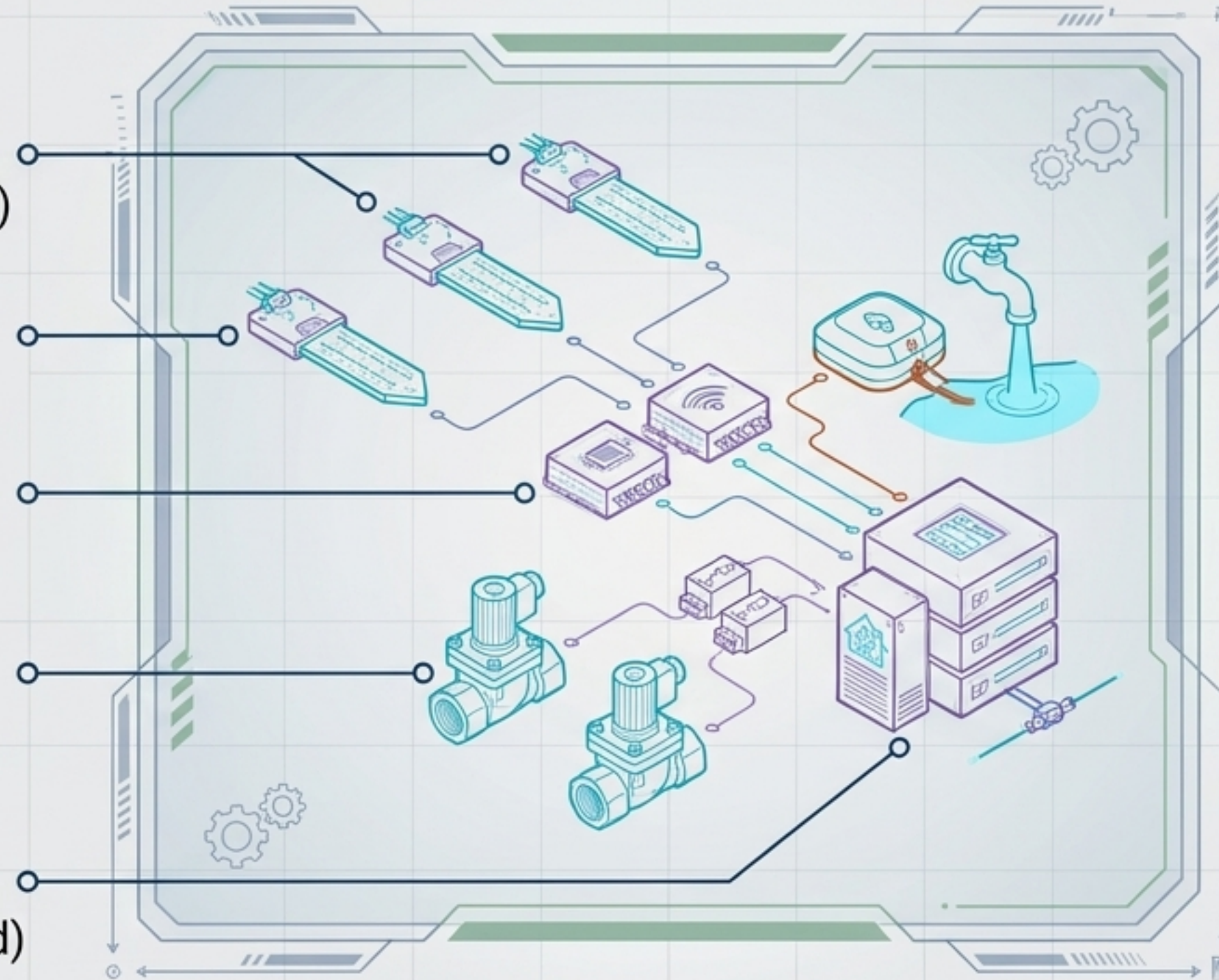
3x Sensores de
Humidade Capacitivos
(Calibrados localmente)

Nós ESPHome /
Rede Wi-Fi Directa

1x Sensor de Fuga
Zigbee junto à água

Electroválvulas
accionadas por relé
(1-2 zonas)

Cérebro Local:
Home Assistant
(Sem assinaturas Cloud)



A menor
instrumentação
que produz uma
decisão. Evita o
erro mais caro
(matar plantas
por rega errada
num substrato
fino).

Pacote B: A Solução Equilibrada

Orçamento: ~460€ a 800€ | Esforço: 2 Fins-de-semana

**RECOMENDAÇÃO
DE PROJECTO**

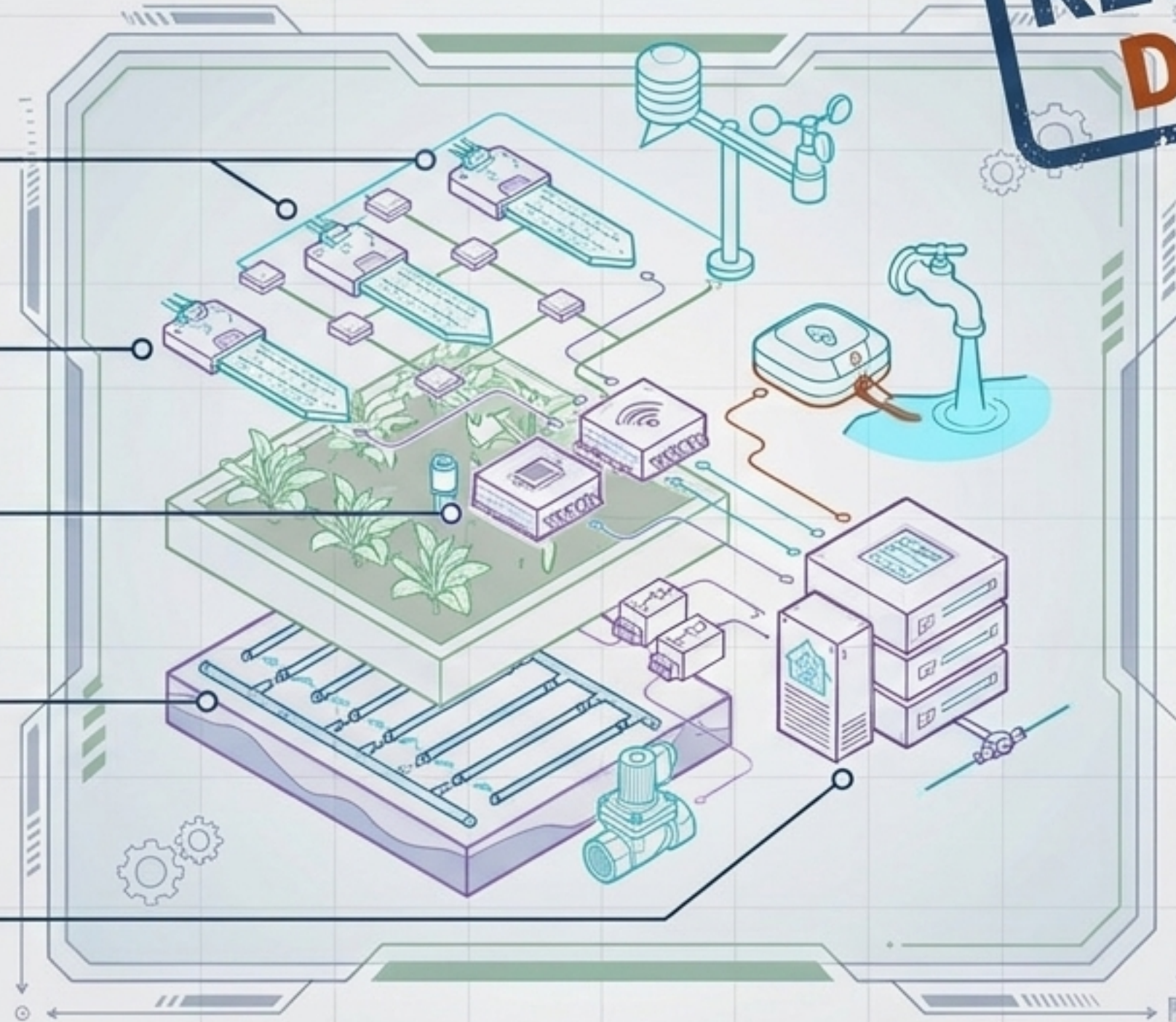
Estação Meteorológica
Completa (Pluviosidade
e Clima Local)

Matriz de Sensores Lux
(BH1750) + 1 Calibração
PAR referência

Sensores Ambientais
T+HR

Rega Subsuperficial /
Gota-a-gota
(Reduz perdas por
evaporação na laje)

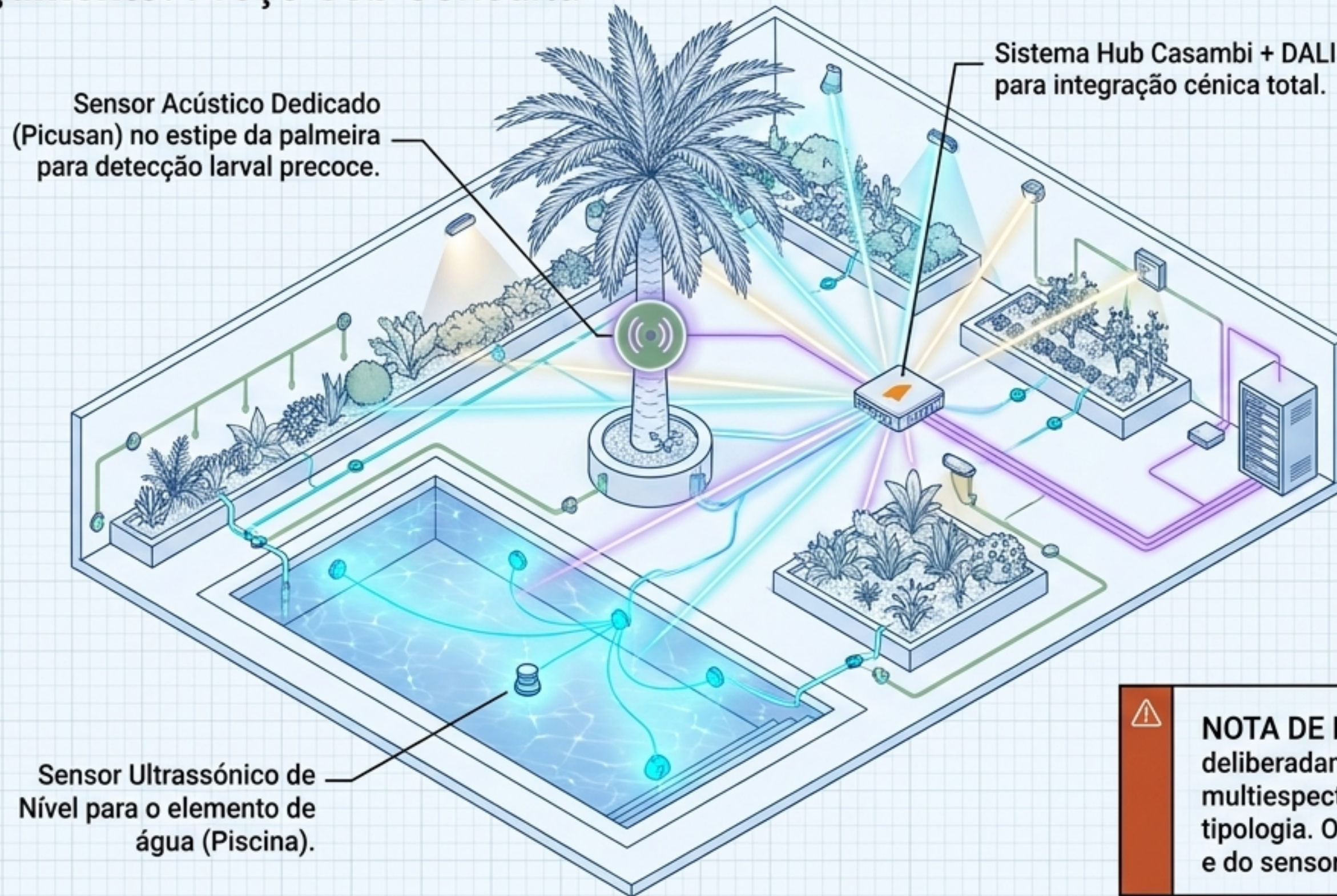
Armadilha de
Feromonas RPW
(Vigilância básica 3x/ano)



O sistema local
perfeito, ultra
resistente ao
abandono. cobre a
humidade base,
adiciona map de luz
e inicia a vigilância
fitossanitária
essencial.

Pacote C: A Configuração Completa

Orçamento: Preço Sob Consulta

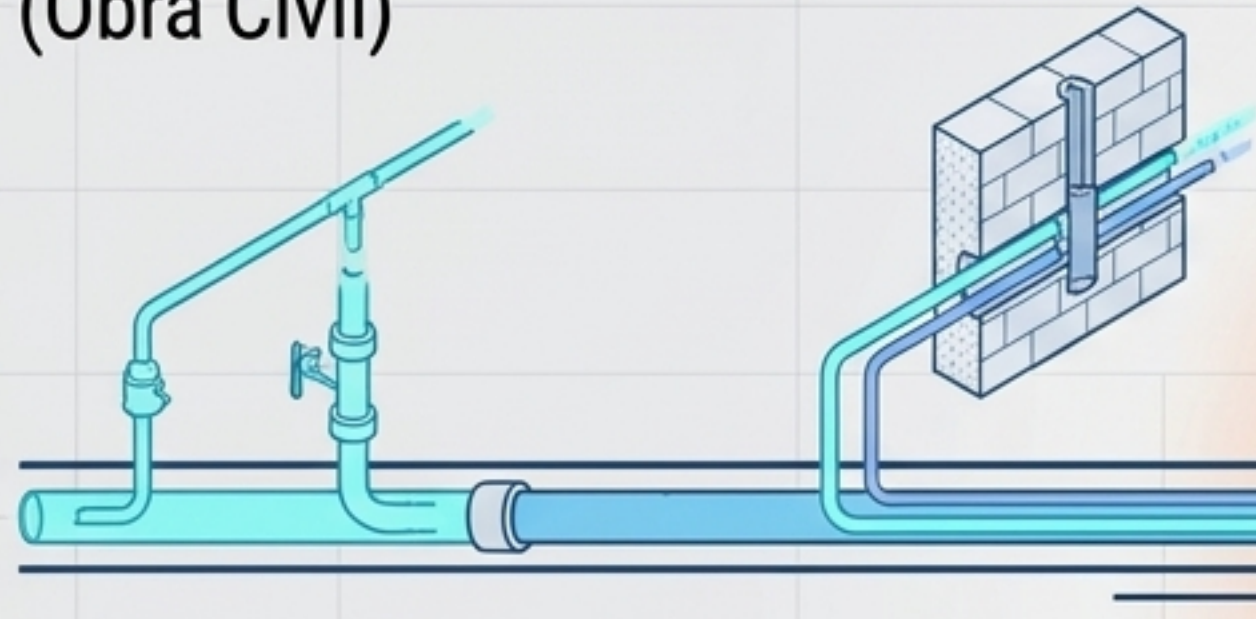


Tudo o que faz sentido tecnológico num jardim premium, sem cair em ficção agronómica comercial.

NOTA DE EXCLUSÃO: Esta configuração exclui deliberadamente a fertirrega automatizada e câmaras multiespectrais por serem injustificáveis nesta escala e tipologia. O custo final orbita o preço da iluminação DALI e do sensor acústico fitossanitário.

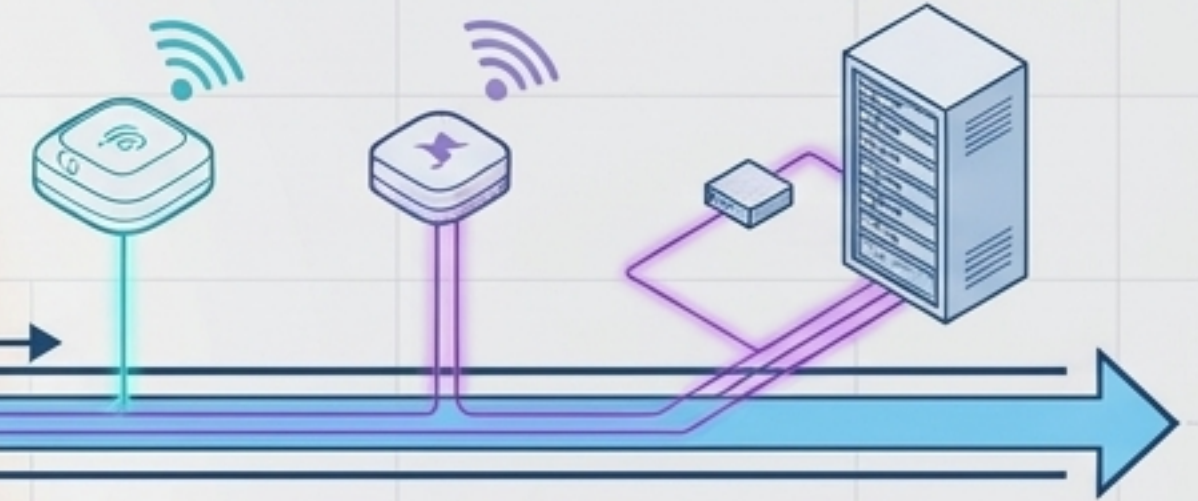
O Faseamento Crítico: O Ponto de Não Retorno

FASE 1: Antes da Impermeabilização (Obra Civil)



- ⚙️ Conduitas de rega zonadas sob o substrato.
- ⚙️ Tomadas de água/electricidade embutidas na alvenaria.
- ⚙️ Passagens estruturais e conduitas vazias de reserva.
- ⚙️ Cablagem fixa para iluminação DALI e ponto de energia do sensor da palmeira.

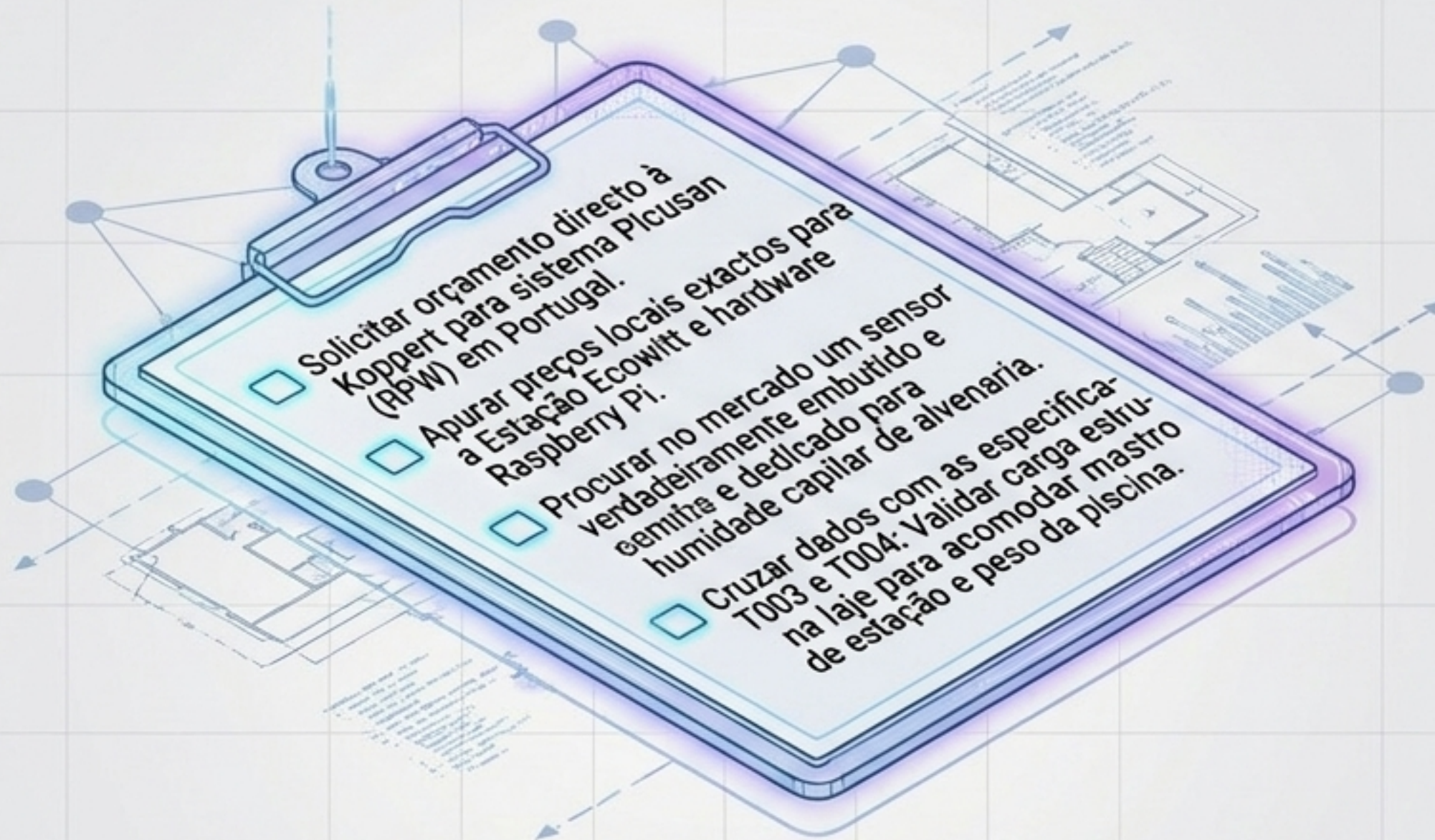
FASE 2: Depois da Cobertura (Sem custo de obra destrutiva)



- ⚙️ Colocação de sensores.
- ⚙️ Colocação de sensores sem fios (Humidade, Fugas, Clima).
- ⚙️ Instalação do servidor Home Assistant e configurações de rede.
- ⚙️ Fixação de iluminação Casambi (Wireless).

T004 - Impermeabilização e Cobertura (O Ponto de Não Retorno)

O Que Fica Por Fechar (Buracos de Pesquisa)



“Neste jardim sobre a laje, a automação não substitui a arquitectura; serve para lhe proteger os investimentos silenciosos. O hardware deve trabalhar, e o utilizador apenas apreciar.”